

Тестирование программного обеспечения

Лабораторная работа №4

Группа: P3333

Стрессовое и нагрузочное тестирование

Выполнили:

Дмитриев Андрей Иванович

Хасаншин Марат Айратович

Дата сдачи: 15/06/25

СПб – 2025

Задание

Лабораторная работа #4

С помощью программного пакета Apache JMeter провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

> Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры.

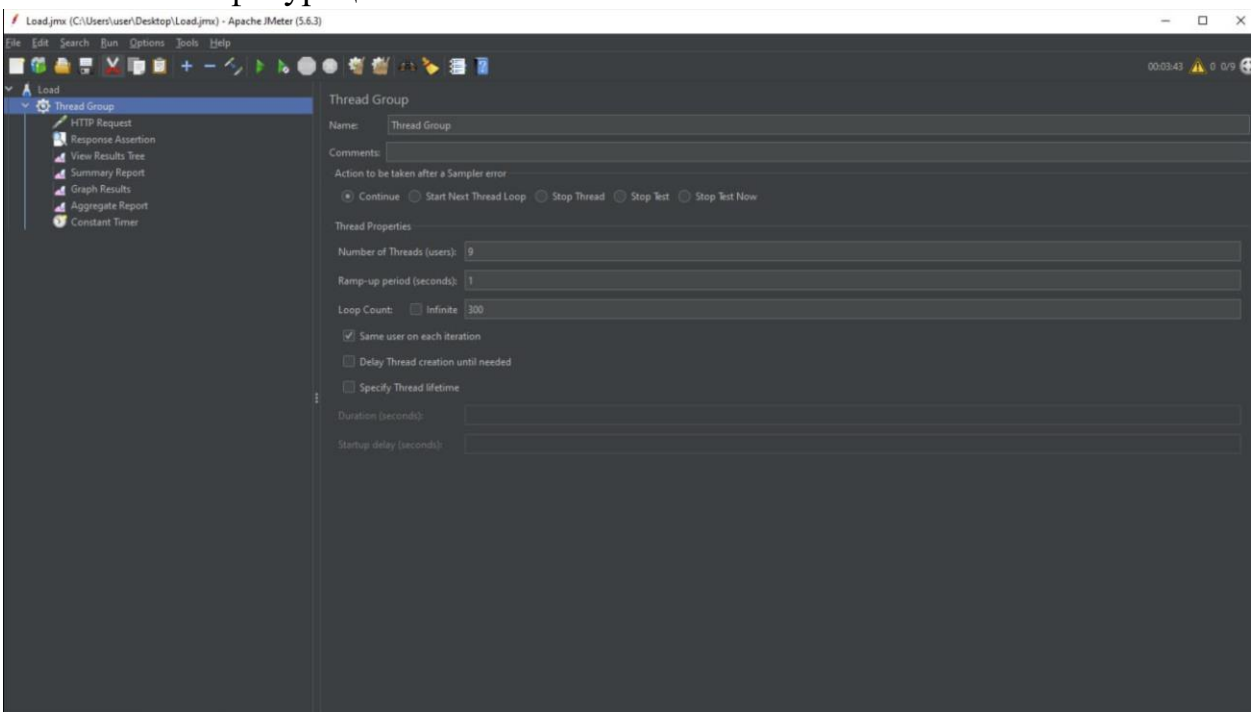
> Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403.

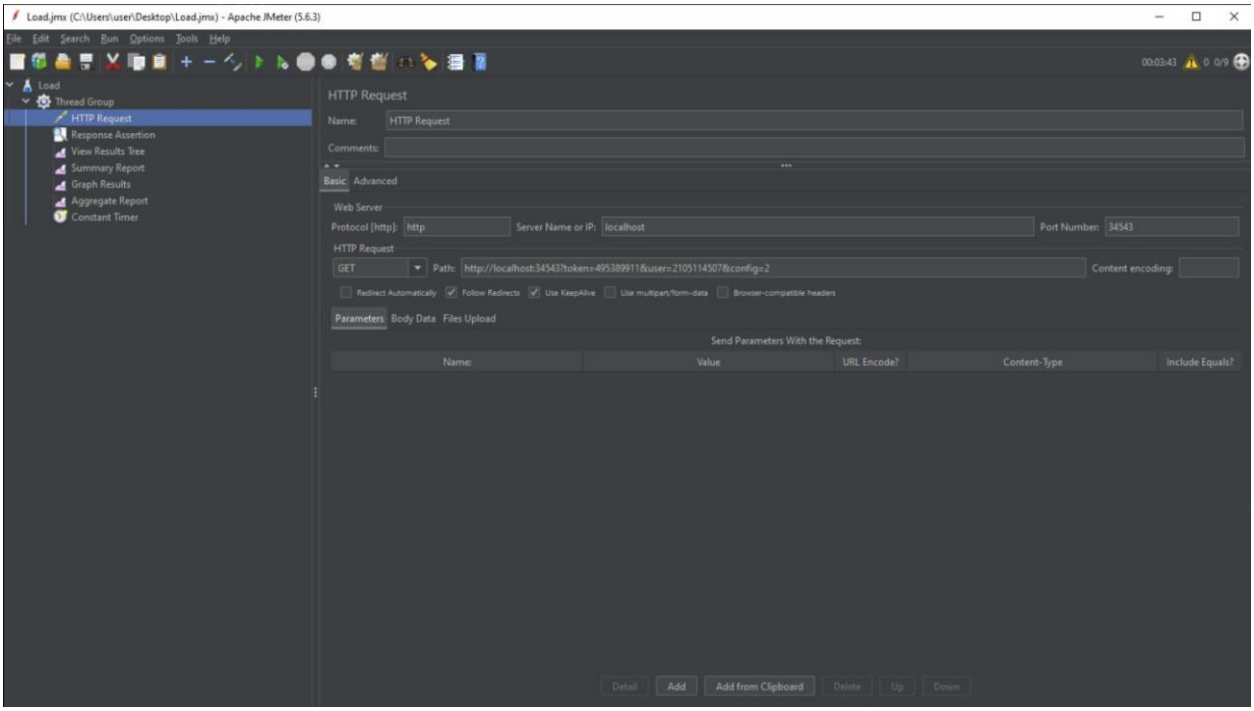
> Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

Параметры тестируемого веб-приложения:

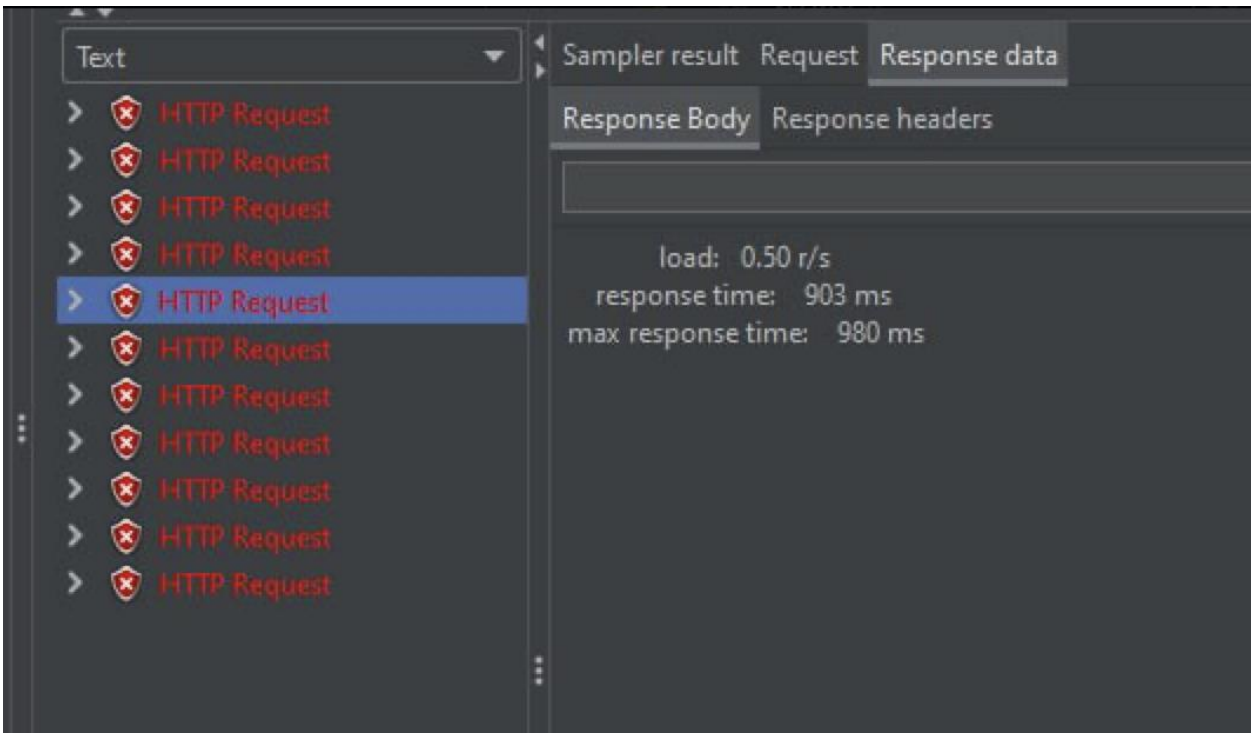
- URL первой конфигурации ($ 5800) - http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=495389911&user=-2105114507&config=1;
- URL второй конфигурации ($ 9800) - http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=495389911&user=-2105114507&config=2;
- URL третьей конфигурации ($ 13100) - http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=495389911&user=-2105114507&config=3;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 9;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 820 мс.

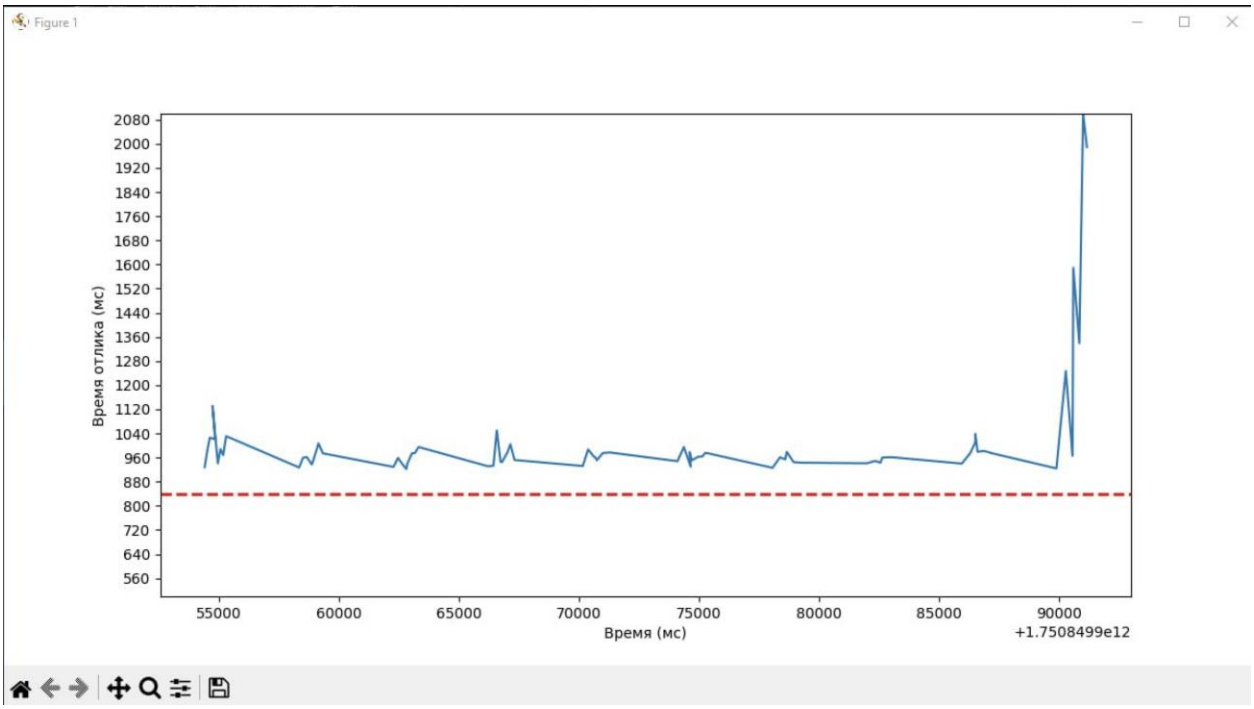
Описание конфигурации Jmeter



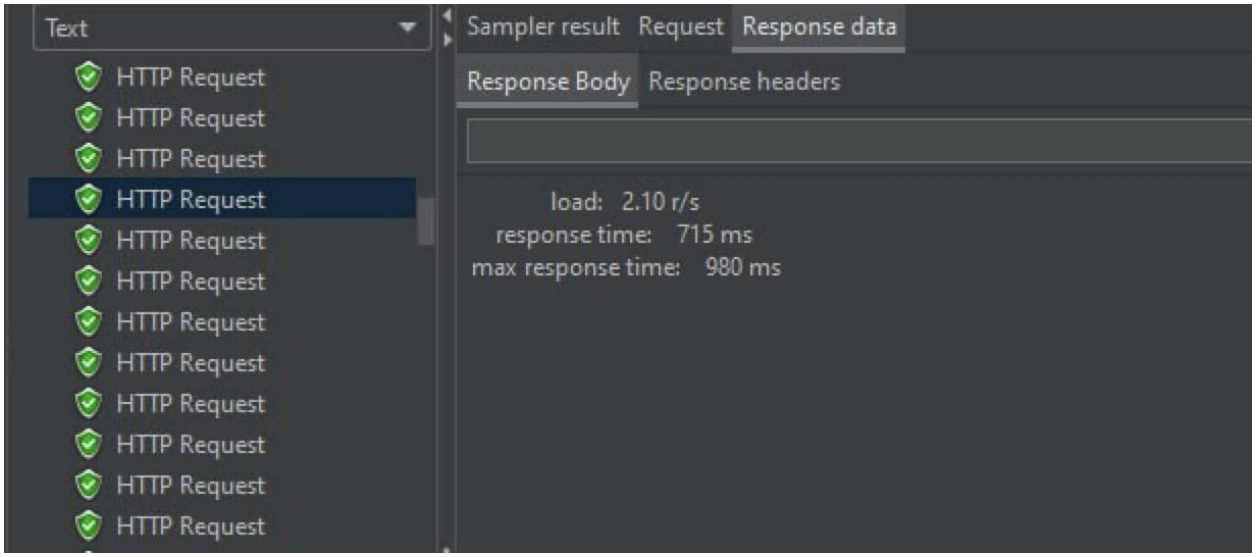


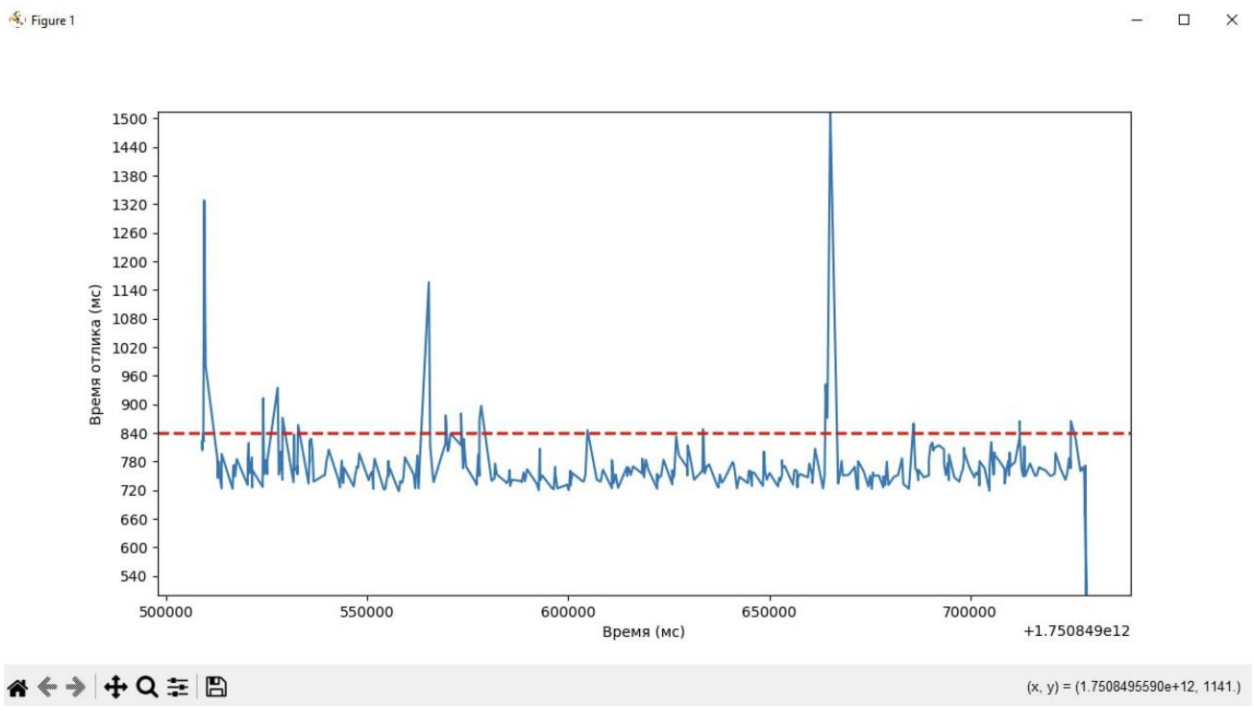
1) Ответ конфиг + график 1 конфиг



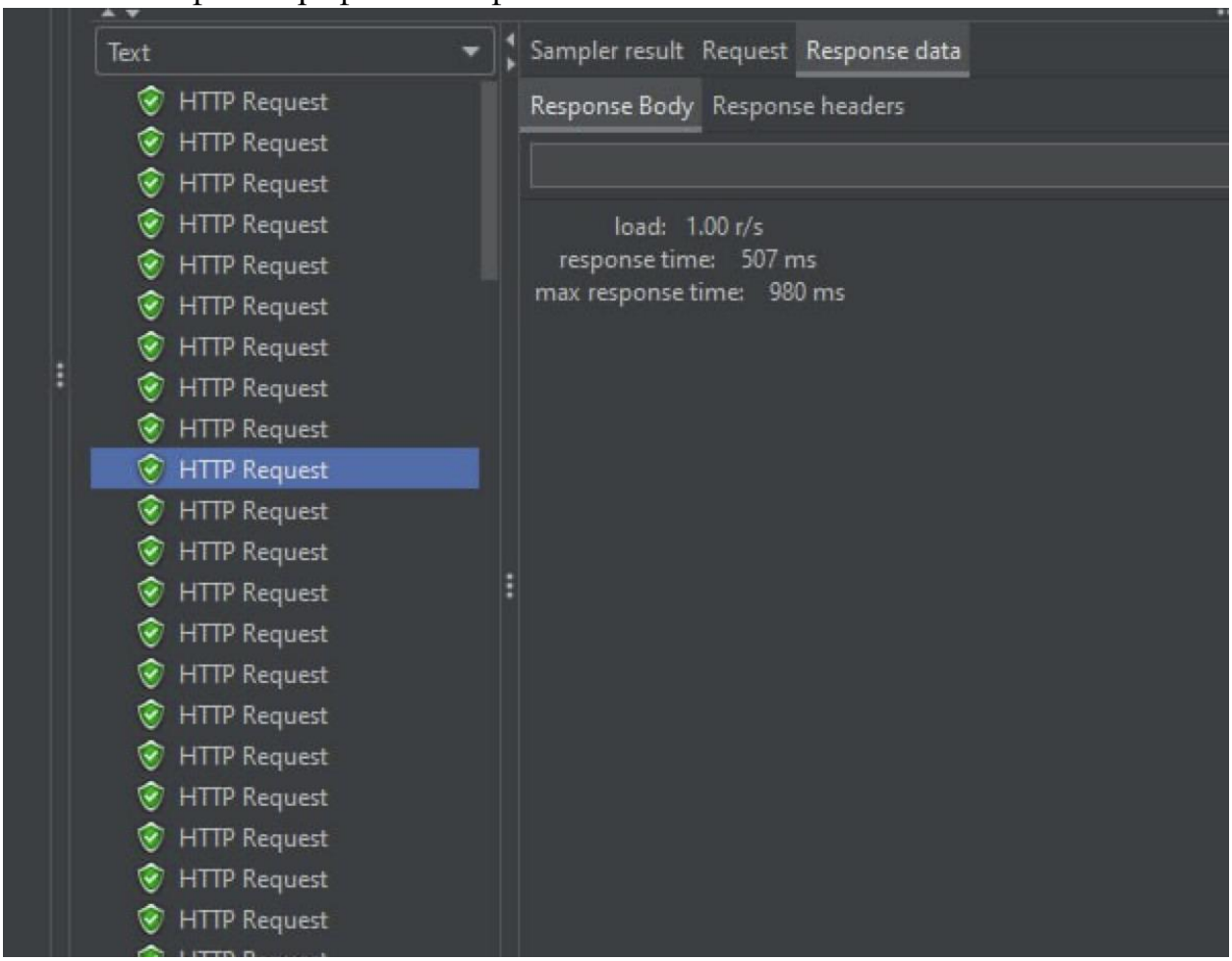


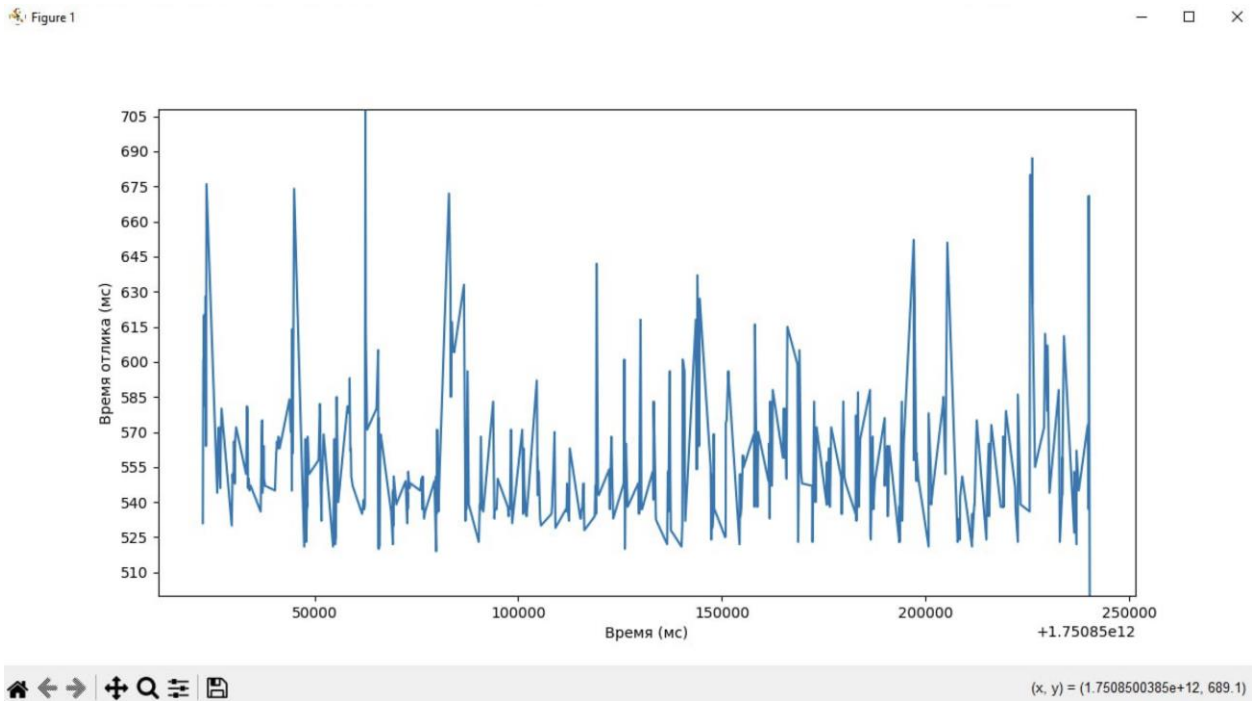
2) Ответ 2 конфиг + график 2 конфиг



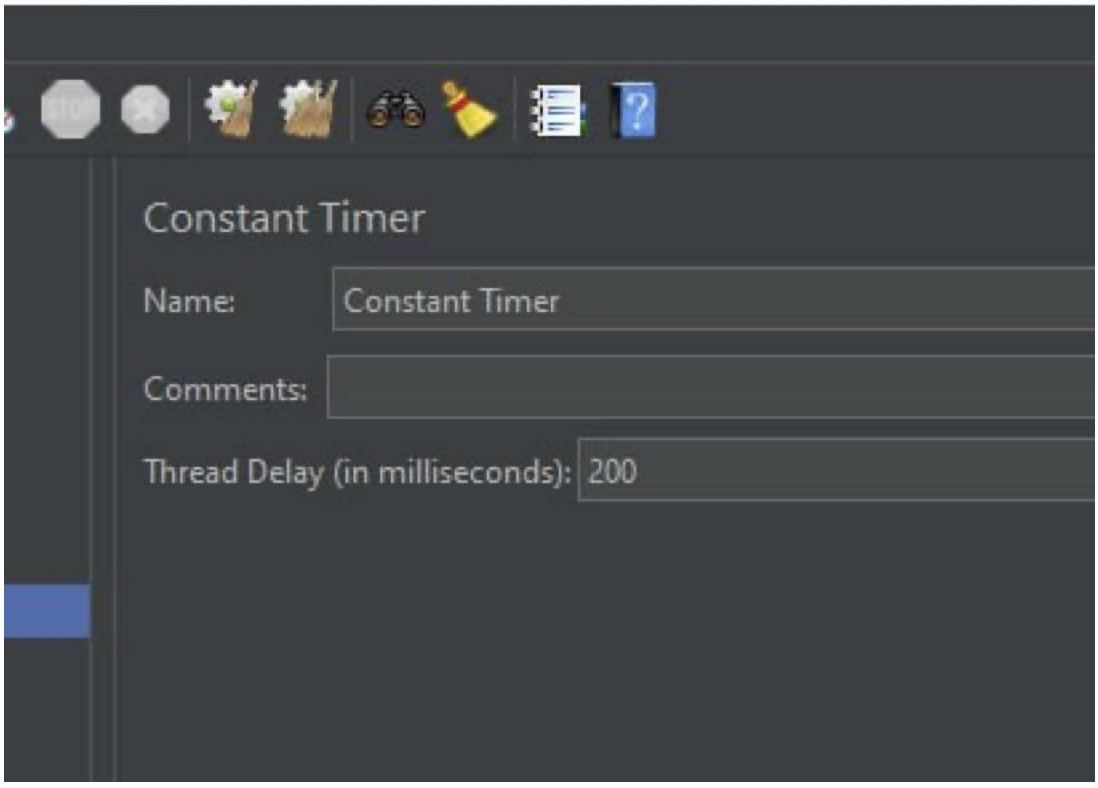

Figure 1
Время отлика (мс)
1500
1440
1380
1320
1260
1200
1140
1080
1020
960
900
840
780
720
660
600
540
500000
550000
600000
650000
700000
Время (мс)
+1.750849e12
(x, y) = (1.7508495590e+12, 1141.)

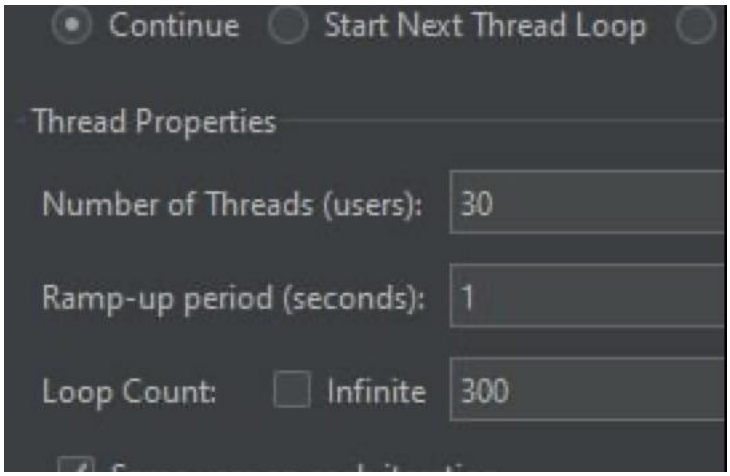
3) Ответ 3 конфиг + график 3 конфиг

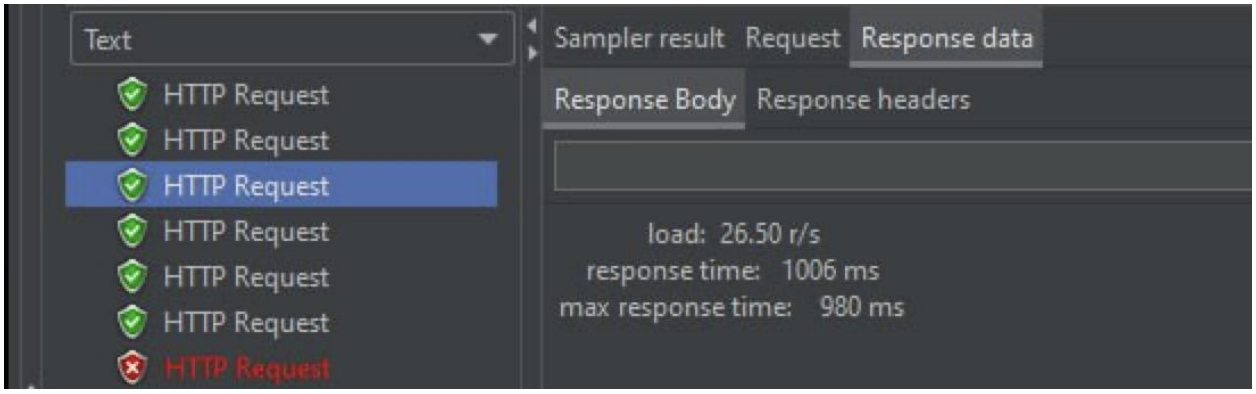


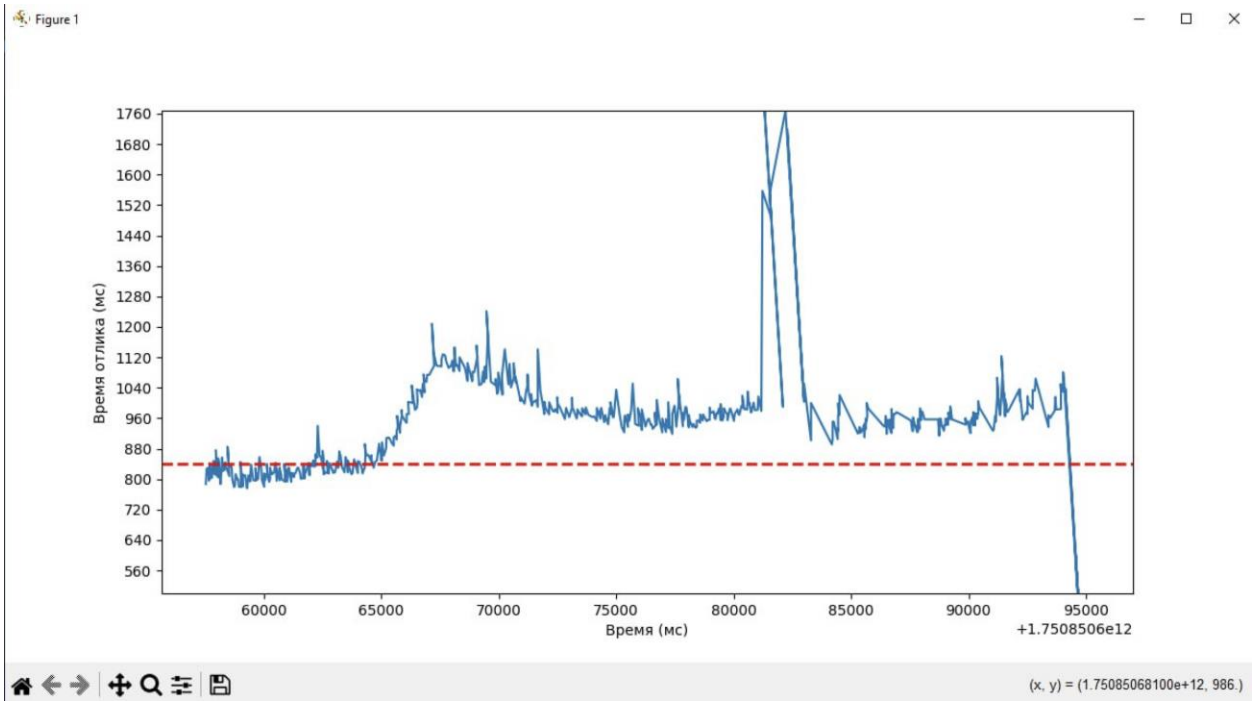


Настройки стресс тестирования




Continue
Start Next Thread Loop
Thread Properties
Number of Threads (users):
30
Ramp-up period (seconds):
1
Loop Count:
Infinite
300


Text
HTTP Request
HTTP Request
HTTP Request
HTTP Request
HTTP Request
HTTP Request
HTTP Request
Sampler result
Request
Response data
Response Body
Response headers
load: 26.50 r/s
response time: 1006 ms
max response time: 980 ms


Figure 1
Время отлика (мс)
1760
1680
1600
1520
1440
1360
1280
1200
1120
1040
960
880
800
720
640
560
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
+1.7508506e12
Время (мс)
(x, y) = (1.75085068100e+12, 986.)

Выводы по лабораторной работе:

1. **Нагрузочное тестирование:**
   В ходе нагрузочного тестирования веб-приложения с использованием Apache JMeter было протестировано три конфигурации аппаратного обеспечения с различными уровнями нагрузки. Изучение графиков пропускной способности показало, что наибольшая производительность была достигнута с одной из конфигураций, которая обеспечивала стабильное время отклика при увеличении нагрузки. Конфигурация, которая показала наилучшие результаты, была выбрана как наиболее эффективная с точки зрения стоимости и удовлетворения требований по максимальному времени отклика. Это позволило определить оптимальную конфигурацию для стабильной работы приложения в условиях заданной нагрузки.

2. **Стресс-тестирование:**
   В процессе стресс-тестирования была проведена оценка времени отклика приложения при увеличении нагрузки. График зависимости времени отклика от нагрузки показал, что после достижения определенной критической точки, приложение начинает показывать повышенное время отклика, что свидетельствует о перегрузке системы. Эта информация крайне важна для выявления пределов производительности приложения и определения максимальной нагрузки, при которой система всё ещё работает эффективно. На основе этих данных были сделаны выводы о том, что для улучшения производительности системы необходимо провести оптимизацию серверных и клиентских частей, чтобы обеспечить стабильность при высоких нагрузках.

3. **Общие выводы:**
   Лабораторная работа позволила оценить производительность веб-приложения в различных условиях и выявить слабые места системы. С помощью Apache JMeter был получен необходимый набор данных для анализа, что позволило выбрать оптимальную конфигурацию оборудования и понять пределы производительности приложения. На основе полученных данных можно сделать вывод о необходимости дальнейшей оптимизации и масштабирования приложения для

обеспечения его стабильной работы при увеличении нагрузки. Важно также отметить значимость стресс-тестирования для оценки отказоустойчивости и стабильности системы в условиях экстремальных нагрузок.